

Av1 de Matemática — as questões do professor

Mapa feito do áudio do professor (30/09) · enunciados copiados 1:1 das listas oficiais · núcleo: Matrizes e Lógica

Como usar esta folha — (1) Resolva no papel, com o rascunho numerado por questão. (2) Trave? Confira a receita no bloco “Método e gabarito” (páginas finais). (3) No site, este PDF abre **com o tutor do lado**: mande sua resolução e peça a correção.

O que cai: Matrizes (operações, transposta, simétrica/antissimétrica, inversa) e Lógica (proposições, conectivos, tabelas-verdade, equivalências, argumentos). **Não cai**: determinantes e sistemas lineares (ainda não dados).

Formato: só **uma** questão é de marcar (alternativas); as demais são de resolver e *escrever* a resposta — treine escrevendo, não só escolhendo.

Pontuação e ordem: 6 questões, 20 pts cada (100). A Q6 é bônus (+20 — a nota trava em 100). Ordem recomendada: **Q3** → **Q1** → **Q4** → **Q2** → **Q5** → **Q6** — primeiro o que é automático, por último o bônus difícil. Antes de calcular, escreva a fórmula padrão de memória: fórmula certa no papel é metade da nota.

Parte 1 — As questões, na ordem da prova

Cada questão abaixo é o **espelho exato** que o professor citou na lista. Depois de resolver no papel, treine as “questões irmãs” indicadas — mesmo músculo, números diferentes.

Questão 1 — Lógica: valores lógicos e conclusão do argumento

6 min · 20 pts · fazer em **2º** na prova (regras decoradas = piloto automático)

“Vai ter uma questão de lógica matemática: umas proposições lógicas, você diz os valores lógicos e, a partir das premissas, chega a uma conclusão — bem de boa, já chegamos em alguns parecidos com os exemplos de aula.”

Espelho exato — Lista de Lógica, Q7

Considere as proposições: p : $3 + 2 = 6$ q : $\pi > 3$ r : Cajazeiras é a capital da Paraíba. Determine o valor lógico (V ou F) das expressões:

- a) $p \rightarrow q$
- b) $\neg(p \vee r) \wedge q$
- c) $\neg(q \rightarrow p) \wedge p$
- d) $(r \leftrightarrow p) \vee \neg q$

Espelho exato — Lista de Lógica, Q13 (argumento com alternativas)

Se Carlos é executivo público, então Cláudio é eletricitista e André médico. Se Márcia é enfermeira ou Carolina é nutricionista, então André não é médico. Consta-se que Márcia é enfermeira ou que Ana é advogada. Sabe-se, ainda, que Carlos é executivo público. Logo, é verdade que:

- A) Ana é advogada
- B) André não é médico
- C) Márcia é enfermeira
- D) Cláudio não é eletricitista
- E) Carolina é nutricionista

Treine também (mesmo músculo): Lista de Lógica, Q5, Q6, Q14 e Q15.

Questão 2 — Lógica: formalizar, tabela-verdade e classificar

10 min · 20 pts · fazer em 4º (é fórmula pura, mas a tabela come tempo — deixe para depois dos pontos mecânicos)

“Na segunda vou colocar uma proposição composta. Na letra A: identificar as proposições simples e traduzir para a linguagem formal. Depois: construir a tabela-verdade e classificar — tautologia, contradição ou contingência. É parecida com a questão 3 da lista de lógica.”

Espelho exato — Lista de Lógica, Q3 (citada pelo professor)

Sejam as proposições p : Luciana é rica e q : Luciana é feliz. Traduza para a linguagem simbólica:

- a) Luciana é pobre, mas é feliz
- b) Luciana é rica ou infeliz
- c) Luciana é pobre e infeliz
- d) Luciana é pobre ou rica, mas é infeliz

Treine também (mesmo músculo): Lista de Lógica, Q4, Q8, Q10 e Q11 — tabelas-verdade completas e classificação.

Questão 3 — Matrizes: matriz por lei de formação

6 min · 20 pts · fazer em 1º (a mais mecânica: aplica a lei casa a casa e aquece a mão)

“A terceira é para vocês: uma matriz quadrada de formação... algo parecido, talvez, com a primeira questão da lista de matrizes.”

Espelho exato — Lista de Matrizes, Q1 (citada pelo professor)

Construa as seguintes matrizes:

- a) $A = (a_{ij})_{2 \times 2}$ tal que $a_{ij} = 2 + i + j$
- b) $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ tal que $a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j \\ 0, & \text{se } i \neq j \end{cases}$
- c) $B = (b_{ij})_{3 \times 3}$ tal que $b_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i + j = 4 \\ 0, & \text{se } i + j \neq 4 \end{cases}$
- d) $B = (b_{ij})_{4 \times 3}$ tal que $b_{ij} = \begin{cases} 2i - j, & \text{se } i > j \\ \pi, & \text{se } i = j \\ ij - 3, & \text{se } i < j \end{cases}$

Treine também (mesmo músculo): Lista de Matrizes, Q3 (igualdade casa a casa), Q7 (soma por lei), Q28 (simétrica) e Q29 (antissimétrica).

Questão 4 — Matrizes: situação-problema é PRODUTO (não é sistema!)

8 min · 20 pts · fazer em 3º (montou as matrizes, linha $\times$ coluna é automático)

“A quarta é boa, a quarta é bonita. Vai ter uma situação-problema... queijo, frango, biscoito... Vai representar por sistemas lineares? NÃO! É o produto de matrizes: quantidades de um lado, preços do outro.”

Espelho exato — Lista de Matrizes, Q2 (leitura de matriz de situação)

A matriz D representa as distâncias (em km) entre as cidades X, Y e Z: $D = \begin{bmatrix} 0 & 15 & 27 \\ 15 & 0 & 46 \\ 27 & 46 & 0 \end{bmatrix}$.

Cada elemento a_{ij} fornece a distância entre as cidades i e j .

- Determine as distâncias entre X e Y, entre Z e X, e entre Y e Z.
- Qual é a transposta da matriz D ?

Espelho exato — Lista de Matrizes, Q17 (a mecânica do produto)

Calcule os seguintes produtos:

a) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

b) Coluna $\times$ linha (produto externo): $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 3 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ -3 & -2 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

Treine também (mesmo músculo): Lista de Matrizes, Q9 (soma/subtração), Q18 (elemento c_{23} do produto) e Q22 (produto por diagonal).

Questão 5 — Matrizes: transformação no plano e potência

10 min · 20 pts · fazer em 5º (multiplicações maiores — com a nota encaminhada, faça com calma)

“Vai ter uma figurinha formada no plano cartesiano — figura poligonal por vértices. As transformações geométricas podem ser representadas por uma operação matricial — e essa operação é a MULTIPLICAÇÃO. E tem letra de operação: potenciação, adição, multiplicação — achei parecida com a vinte e seis da lista.”

Espelho exato — Lista de Matrizes, Q19 (potência de matriz)

Se $n \in \mathbb{N}^*$ e A é matriz quadrada, definimos $A^n = A \cdot A \cdot A \cdots A$ (n fatores). Sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, determine:

- A^2
- A^3
- A^4
- A^{25}
- A^n

Espelho exato — Lista de Matrizes, Q20 (combo de operações)

Se $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$, determine $A^2 + 2A - 11 \cdot I$, em que I é a identidade 2×2 .

Treine também (mesmo músculo): Lista de Matrizes, Q26 (transposta em equação), Q17d (produto 3×3 — a mecânica do vértice novo) e Q12 (escalar e combinação).

Questão 6 — Matrizes: inversa — isolar X e usar a definição (BÔNUS)10 min · 20 pts de bônus (a nota trava em 100) · fazer em **último** — garanta as 100 primeiro

“A sexta vai ter uma definição. Se compreenderem a definição, vai pedir para usar — e usar é muito mais fácil. É só isolar a matriz X , lembrando das propriedades da inversa e da transposta... na questão trinta e quatro, por exemplo, na trinta e cinco. E a letra B usa a definição do que é uma matriz tal coisa.”

Espelho exato — Lista de Matrizes, Q34 (citada pelo professor)Sendo A e B matrizes inversíveis de ordem n , isole X a partir de cada equação:

- a) $AXB = I_n$
- b) $(AX)^{-1} = B$
- c) $BAX = A$
- d) $(AX)^t = B$
- e) $(A + X)^t = B$

Espelho exato — Lista de Matrizes, Q35 (citada pelo professor)Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, determine a matriz X tal que $(XA)^{-1} = B$.

Treine também (mesmo músculo): Lista de Matrizes, Q31 (inversas), Q32 (inversa por igualdade) e Q33 (equação matricial).

Parte 2 — Método e gabarito

Receita de prova = os passos mecânicos para não travar no tempo. Gabarito relâmpago = a resposta curta para conferir na hora. Errou? Releia a receita, refaça e depois pergunte ao tutor.

Questão 1 — valores lógicos e conclusão

1. Valorize primeiro cada proposição simples (com números, calcule: $3 + 2 = 6$ é F; $\pi > 3$ é V; “Cajazeiras é a capital da Paraíba” é F — capital é João Pessoa).
2. Regras de ouro: $\wedge$ é V só se os dois forem V $\vee$ é F só se os dois forem F $\rightarrow$ só é F quando $V \rightarrow F$ $\leftrightarrow$ é V quando os lados são iguais.
3. Encadeie as premissas: modus ponens ($p \rightarrow q, p \vdash q$) modus tollens ($p \rightarrow q, \neg q \vdash \neg p$) silogismo ($p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$) disjunção ($p \vee q, \neg p \vdash q$).
4. Conclusão = a única alternativa que não contraria a cadeia. Teste as outras até quebrar.

Gabarito: Q7 — $p = F, q = V, r = F \Rightarrow$ a) V b) V c) F d) V. **Q13** — alternativa A (Carlos V $\Rightarrow$ André médico e Cláudio eletricitista; a 2ª condicional força “Márcia ou Carolina” = F; da disjunção com Márcia = F sobra Ana advogada).

Questão 2 — formalizar e classificar

1. Sublinhe as proposições simples e nomeie (p, q). Vocabulário: “e/mas” = $\wedge$ “ou” = $\vee$ “se...então” = $\rightarrow$ “se e somente se” = $\leftrightarrow$ “não/pobre/infeliz” = $\neg$.
2. n variáveis $\rightarrow 2^n$ linhas (2 variáveis = 4 linhas; 3 = 8). Construa as colunas de dentro para fora (primeiro os parênteses e $\neg$ internos).
3. Classifique pela coluna final: toda V = tautologia toda F = contradição mista = contingência.
4. Atalhos: achou $\neg p \wedge p$ em qualquer lugar = F garantido. Proposição do tipo $X \rightarrow X$ = tautologia.

Gabarito (Q3): a) $\neg p \wedge q$ (“mas” é $\wedge$ e “pobre” é $\neg p$) b) $p \vee \neg q$ c) $\neg p \wedge \neg q$ d) $(\neg p \vee p) \wedge \neg q = \neg q$, pois $\neg p \vee p$ é tautologia.

Questão 3 — lei de formação

1. Leia a lei casa a casa: i = linha, j = coluna. Condição $i = j$ = diagonal principal $i + j = n + 1$ = diagonal secundária.
2. Monte linha por linha, aplicando a regra certa em cada casa (nas leis por partes, teste $i > j$, $i = j$ e $i < j$ separadamente).
3. Simétrica: $A^t = A$ (espelho na diagonal principal). Antissimétrica: $A^t = -A \Rightarrow$ a diagonal é toda zero.
4. Igualdade de matrizes = casa a casa igual — vira um sistema simples (some ou subtraia as equações).

Gabarito (Q1): a) $\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$ b) é a identidade I_3 c) 1 na diagonal **secundária**: $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
d) aplique a regra certa em cada casa (abaixo da diagonal, na diagonal, acima).

Questão 4 — situação-problema por produto

1. Monte as matrizes do enunciado: QUANTIDADES = Q (linhas = dias/lojas, colunas = produtos) e PREÇOS = P (matriz coluna).

2. Teste a ordem: $Q_{(m \times n)} \cdot P_{(n \times 1)} \rightarrow (m \times 1)$. O produto só existe se colunas da 1ª = linhas da 2ª.
3. c_{ik} = soma de (linha i de Q) $\times$ (coluna k de P), elemento a elemento.
4. Interprete: cada linha do resultado é o faturamento daquele dia/loja. O professor avisou: é produto, NÃO sistema linear.

Gabarito: Q2 — a) $d(X, Y) = a_{12} = 15$ $d(Z, X) = a_{31} = 27$ $d(Y, Z) = a_{23} = 46$ b) $D^t = D$ (é simétrica — distância não muda de direção). **Q17** — a) $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}$ (a 1ª matriz troca as linhas — permutação) b) produto externo 3×4 c) ordem 2×4 d) ordem 3×3 ; confira sempre colunas da 1ª = linhas da 2ª.

Questão 5 — transformação e potência

1. Cada vértice (x, y) vira matriz coluna $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$. O vértice novo é $M \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ — uma multiplicação por vértice (linha de $M \times$ coluna do vértice).
2. Reconheça o efeito de M : $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ = rotação 90° $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ = espelho no eixo x $\begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$ = escala k .
3. Potência: $A^2 = A \cdot A$ (multiplique de novo o resultado) — nunca eleve elemento a elemento.
4. Combo do tipo Q20: primeiro A^2 , depois $2A$ e $11I$, somente então some/subtraia elemento a elemento.

Gabarito: Q19 — $A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $A^4 = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $A^{25} = \begin{bmatrix} 1 & 25 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $A^n = \begin{bmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (o 1 da diagonal sempre volta; só o canto cresce). **Q20** — $A^2 = \begin{bmatrix} 9 & -4 \\ -8 & 17 \end{bmatrix}$; $2A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 8 & -6 \end{bmatrix}$; somando e subtraindo $11I$ dá a **matriz nula** — se não deu zero, refaça a multiplicação.

Questão 6 — inversa: isolar X e a definição (bônus)

1. Definição (a letra B cobra na linha): M é a inversa de $A \Leftrightarrow A \cdot M = M \cdot A = I_n$. Para verificar pela definição, multiplique e mostre que dá a identidade.
2. Para isolar X : multiplique pelos dois lados pela inversa, na ordem certa — quem está do lado esquerdo é o primeiro a ser desfeito. Ex.: $BAX = A \rightarrow AX = B^{-1}A \rightarrow X = A^{-1}B^{-1}A$.
3. Propriedades que caem: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ $(A^{-1})^{-1} = A$ $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$ $(A + X)^t = B$ começa tirando a transposta ($A + X = B^t$).
4. A ordem não comuta: $A^{-1}B^{-1} \neq B^{-1}A^{-1}$ em geral. Escreva os passos no papel — a nota mora nos detalhes.

Gabarito: Q34 — a) $X = A^{-1}B^{-1}$ b) $AX = B^{-1} \Rightarrow X = A^{-1}B^{-1}$ c) $X = A^{-1}B^{-1}A$ d) $AX = B^t \Rightarrow X = A^{-1}B^t$ e) $A + X = B^t \Rightarrow X = B^t - A$. **Q35** — $(XA)^{-1} = B \Rightarrow XA = B^{-1} \Rightarrow X = B^{-1}A^{-1} = \frac{1}{165} \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ 10 & 15 \end{bmatrix}$.

Depois de resolver — marque as questões que travaram e pergunte ao tutor (no site, este PDF abre com ele do lado). Refaça as questões irmãs indicadas na Parte 1. Quando estiver fluindo, ensaie no **Simulado do Professor** (6 questões, cronômetro real, na aba Praticar).